

Modul Ajar 3.2

PERTIDAKSAMAAN SATU VARIABEL

B. Pertidaksamaan Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

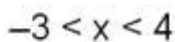
www.yudarwi.com

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

- (1) Ubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0
- (2) Tentukan batas-batas intervalnya, yaitu akar-akar persamaan kuadratnya
- (3) Nyatakan dalam garis bilangan atau gambar grafiknya
- (4) Tentukan interval penyelesaiannya

(b) $x^2 - 9 \geq 0$

Uji $x = 0$ maka $0^2 - 0 - 12 = -12$ (-)



(b) $x^2 - 9 \geq 0$

$$(x + 3)(x - 3) \geq 0$$

$$x = -3 \text{ dan } x = 3$$

Uji $x = 0$ maka $0^2 - 9 = -9$ (-)



$$x \leq -3 \text{ atau } x \geq 3$$

03. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$-3x^2 + 9x + 30 > 0$$

Jawab

$$-3x^2 + 9x + 30 > 0 \quad | : (-3)$$

$$x^2 - 3x - 10 < 0$$

$$(x + 2)(x - 5) < 0$$

$$x = -2 \text{ dan } x = 5$$

Uji $x = 0$ maka $0^2 - 3(0) - 10 = -10$ (-)



$$-2 < x < 5$$

04. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$10x - x^2 \leq 24$$

Jawab

$$10x - x^2 \leq 24$$

$$-x^2 + 10x - 24 \leq 0 \quad | : (-1)$$

$$x^2 - 10x + 24 \geq 0$$

$$(x - 6)(x - 4) \geq 0$$

$$x = 4 \text{ dan } x = 6$$

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 0^2 - 10(0) + 24 = 24 (+)$$

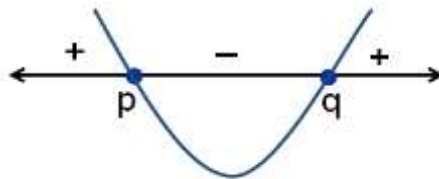


$$x \leq 4 \text{ atau } x \geq 6$$

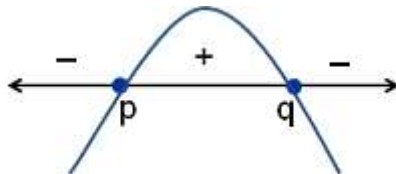
Dari beberapa soal diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

Jika p dan q adalah akar-akar persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ dan $D = b^2 - 4ac$ merupakan diskriminannya, maka untuk $D > 0$ serta $p < q$, berlaku :

- (1) Jika $a > 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ maka : $H = \{p \leq x \leq q\}$
 $ax^2 + bx + c \geq 0$ maka $H = \{x \leq p \text{ atau } x \geq q\}$
 Berlaku pula untuk $<$ dan $>$



- (2) Jika $a < 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ maka $H = \{x \leq p \text{ atau } x \geq q\}$
 $ax^2 + bx + c \geq 0$ maka $H = \{p \leq x \leq q\}$
 Berlaku pula untuk $<$ dan $>$



Contoh Soal

05. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$x^2 - 6x + 9 < 0$$

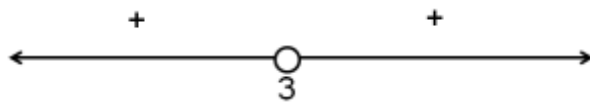
Jawab

$$x^2 - 6x + 9 < 0$$

$$(x - 3)(x - 3) < 0$$

$$x = 3 \text{ dan } x = 3$$

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 0^2 - 6(0) + 9 = 9 (+)$$



Jadi : Tidak ada nilai x yang memenuhi atau $x = \phi$

06. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$x^2 + 8x + 16 \geq 0$$

Jawab

$$x^2 + 8x + 16 \geq 0$$

$$(x + 4)(x + 4) \geq 0$$

$$x = -4 \text{ dan } x = -4$$

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 0^2 + 6(0) + 16 = 16 (+)$$



Jadi : x memenuhi semua bilangan real

Atau $x \in \text{bilangan real}$

07. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$-2x^2 + 20x - 50 < 0$$

Jawab

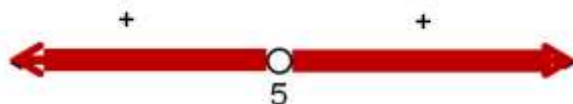
$$-2x^2 + 20x - 50 < 0 \quad | : (-2)$$

$$x^2 - 10x + 25 > 0$$

$$(x - 5)(x - 5) > 0$$

$$x = 5 \quad \text{dan} \quad x = 5$$

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 0^2 - 10(0) + 25 = 25 (+)$$



Sehingga : $x < 5$ atau $x > 5$

Jadi : x memenuhi semua bilangan real kecuali 5

08. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$5 - 5x^2 \geq -10x$$

Jawab

$$10x - 5x^2 \geq 5$$

$$-5x^2 + 10x - 5 \geq 0$$

$$-5x^2 + 10x - 5 \geq 0 \quad | : (-5)$$

$$x^2 - 2x + 1 \leq 0$$

$$(x - 1)(x - 1) \leq 0$$

$$x = 1 \quad \text{dan} \quad x = 1$$

Uji $x = 0$ maka $0^2 - 2(0) + 1 = 1 (+)$



Jadi $x = 5$

Dari beberapa soal diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

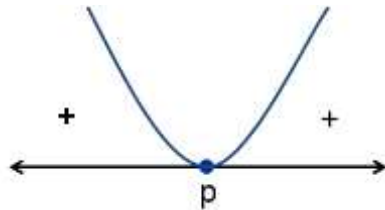
Jika p dan q adalah akar-akar persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ dan $D = b^2 - 4ac$ merupakan diskriminannya, maka untuk $D = 0$ berakibat $p = q$, sehingga berlaku :

(1) Jika $a > 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ maka : $H = \{ p \leq x \leq p \}$

$$H = \{ x = p \}$$

$ax^2 + bx + c \geq 0$ maka $H = \{ x \leq p \text{ atau } x \geq q \}$

$$H = \{ x \text{ bil. Real} \}$$

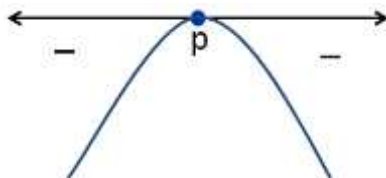


(2) Jika $a < 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ maka: $H = \{ x \leq p \text{ atau } x \geq q \}$

$$H = \{ x \text{ bil. Real} \}$$

$ax^2 + bx + c \geq 0$ maka $H = \{ p \leq x \leq p \}$

$$H = \{ x = p \}$$

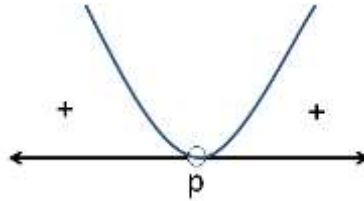


(3) Jika $a > 0$: $ax^2 + bx + c < 0$ maka: $H = \{ p < x < p \}$

$H = \{\text{tidak ada nilai } x\}$

$ax^2 + bx + c > 0$ maka $H = \{x < p \text{ atau } x > p\}$

$H = \{x \text{ bil. Real, } x \neq p\}$

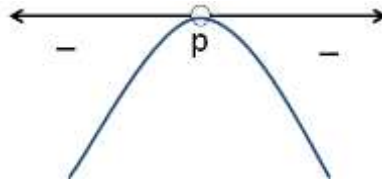


(4) Jika $a < 0$: $ax^2 + bx + c < 0$ maka: $H = \{x < p \text{ atau } x > p\}$

$H = \{x \text{ bil. Real, } x \neq p\}$

$ax^2 + bx + c > 0$ maka $H = \{p < x < p\}$

$H = \{\text{tidak ada nilai } x\}$



Contoh Soal

09. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$x^2 - 2x + 8 > 0$$

Jawab

$$x^2 - 2x + 8 > 0$$

$$\text{Tinjau : } D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-2)^2 - 4(1)(8)$$

$$D = -28 < 0$$

Tidak mempunyai akar nyata

Uji $x = 0$ maka $0^2 - 2(0) + 8 = 8 (+)$

+



Jadi x memenuhi semua bilangan real

10. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$2x^2 + 3x + 6 \geq 0$$

Jawab

$$2x^2 + 3x + 6 \geq 0$$

Tinjau : $D = b^2 - 4ac$

$$D = 3^2 - 4(2)(6)$$

$$D = -38 < 0$$

Tidak mempunyai akar nyata

Uji $x = 0$ maka $2(0)^2 + 3(0) + 6 = 6 (+)$

+



Jadi x memenuhi semua bilangan real

11. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$12x - 6x^2 - 15 < 0$$

Jawab

$$12x - 6x^2 - 15 > 0$$

$$-6x^2 + 12x - 15 > 0 \quad | : (-2)$$

$$2x^2 - 4x + 5 < 0$$

Uji : $D = b^2 - 4ac$

$$= (-4)^2 - 4(2)(5)$$

$$= 15 - 40$$

$$= -25 < 0$$

Tidak mempunyai akar nyata

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 2(0)^2 - 4(0) + 5 = 5 (+)$$



Jadi x memenuhi semua bilangan real

12. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan

$$4x - 6x^2 \geq 14$$

Jawab

$$4x - 6x^2 \geq 14$$

$$-6x^2 + 4x - 14 \geq 0 \quad | : (-2)$$

$$3x^2 - 2x + 7 \leq 0$$

$$\text{Uji : } D = b^2 - 4ac$$

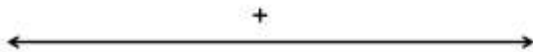
$$= (-2)^2 - 4(3)(7)$$

$$= 4 - 84$$

$$= -80 < 0$$

Tidak mempunyai akar nyata

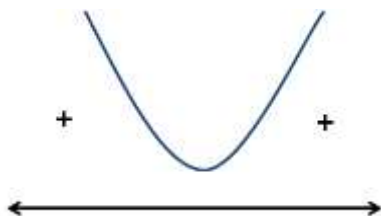
$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 3(0)^2 - 2(0) + 7 = 7 (+)$$



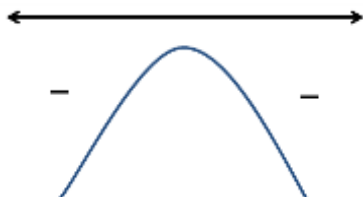
Dari beberapa soal diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

Jika p dan q adalah akar-akar persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ dan $D = b^2 - 4ac$ merupakan diskriminannya, maka untuk $D < 0$ berakibat p dan q tidak nyata (tidak ada), sehingga berlaku :

- (1) Jika $a > 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ maka : $H = \{ \}$
 $ax^2 + bx + c \geq 0$ maka $H = \{x \text{ bil. Real} \}$
 Berlaku pula untuk $<$ dan $>$



- (2) Jika $a < 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ maka : $H = \{x \text{ bil. Real} \}$
 $ax^2 + bx + c \geq 0$ maka $H = \{ \}$
 Berlaku pula untuk $<$ dan $>$



Contoh Soal Lainnya

13. Tentukanlah Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat
 $x^2 - 6x + 6 < 0$

Jawab

$$x^2 - 6x + 6 < 0$$

$$\text{Rumus : } x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

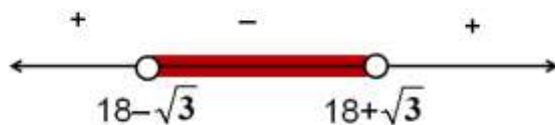
$$x_{12} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(6)}}{2(1)}$$

$$x_{12} = \frac{36 \pm \sqrt{12}}{2}$$

$$\text{Maka } x_1 = \frac{36 + 2\sqrt{3}}{2} \quad x_2 = \frac{36 - 2\sqrt{3}}{2}$$

$$x_1 = 18 + \sqrt{3} \quad x_2 = 18 - \sqrt{3}$$

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } 0^2 - 6(0) + 6 = 6 (+)$$



$$\text{Jadi } 18 - \sqrt{3} < x < 18 + \sqrt{3}$$

14. Tentukanlah Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat

$$\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{5}{2} \geq 0$$

Jawab

$$\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{5}{2} \geq 0 \quad | \times (6)$$

$$x^2 - 2x - 15 \geq 0$$

$$(x - 5)(x + 3) \geq 0$$

$$x = -3 \text{ dan } x = 5$$

Uji $x = 0$ maka $0^2 - 2(0) - 15 = -15 (-)$



$x \leq -3$ atau $x \geq 5$

4. Sebuah perusahaan sepatu memproduksi dan menjual berbagai model sepatu. Untuk satu model sepatu tertentu diperkirakan dijual seharga a rupiah. Jika dalam satu minggu dikeluarkan biaya sebesar M rupiah dan pendapatan yang diterima P rupiah serta dirumuskan $M = 2.000.000 - 40.000a$ dan $P = 20.000a - 400a^2$ maka berapa batas harga sepatu persatuan harus dijual agar memperoleh keuntungan ?

Jawab

Agar mendapat keuntungan maka :

$$P > M$$

$$20000a - 400a^2 > 2000000 - 40000a$$

$$20000a - 400a^2 - 2000000 + 40000a > 0$$

$$-400a^2 + 60000a - 2000000 > 0$$

$$a^2 - 150a + 5000 < 0$$

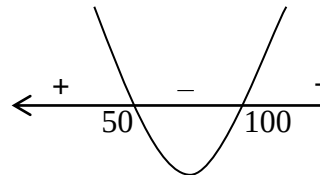
$$(a - 100)(a - 50) < 0$$

Batas interval $a_1 = 100$ dan $a_2 = 50$

Uji $a = 0$ maka $0^2 - 150(0) + 5000 = 5000 (+)$



Jadi interval harga sepatu adalah : $50 < a < 100$



5. Kiper Kevin menendang bola yang sudah ditangkapnya. Tinggi bola h , dalam meter, t detik setelah ditendang membentuk persamaan $h = -3t^2 + 18t$. Kapan bola mencapai ketinggian lebih dari 24 m?

Jawab

$$h > 24$$

$$-3t^2 + 18t > 24$$

$$-3t^2 + 18t - 24 > 0$$

$$3t^2 - 18t + 24 < 0$$

$$t^2 - 6t + 8 < 0$$

$$(t - 2)(t - 4) < 0$$

$$t_1 = 2 \text{ dan } t_2 = 4$$

$$\text{Uji } t = 0 \text{ maka } 0^2 - 6(0) + 8 = 8 (+)$$



$$\text{maka } 2 < t < 4$$

Jadi bola mencapai ketinggian lebih dari 24 m pada waktu antara 2 sampai 4 detik

SOAL LATIHAN

01. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 6x + 5 < 0$ adalah.....
- A. $-2 < x < 5$
 - B. $1 < x < 5$
 - C. $3 < x < 7$
 - D. $-2 < x < 4$
 - E. $2 < x < 4$
02. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $-x^2 + 2x + 8 > 0$ adalah.....
- A. $-2 < x < 6$
 - B. $-2 < x < 4$
 - C. $-4 < x < 5$
 - D. $1 < x < 5$
 - E. $-1 < x < 5$
03. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $2x^2 - 18 \geq 0$ adalah.....
- A. $x \leq -2$ atau $x \geq 2$
 - B. $-2 \leq x \leq 2$
 - C. $x \leq -4$ atau $x \geq 4$
 - D. $-4 \leq x \leq 4$
 - E. $x \leq -3$ atau $x \geq 3$
04. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 4x \leq 0$ adalah.....
- A. $x \leq -2$ atau $x \geq 2$

- B. $-2 \leq x \leq 2$
- C. $x \leq 0$ atau $x \geq 4$
- D. $0 \leq x \leq 4$
- E. $-2 \leq x \leq 4$

05. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 6x + 9 > 0$ adalah.....

- A. ϕ
- B. $\{3\}$
- C. $\{x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{-3 < x < 3\}$
- E. $\{x \in \mathbb{R}, x \neq 3\}$

06. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 2x + 6 > 0$ adalah.....

- A. $\{x < -2 \text{ atau } x > 3\}$
- B. $\{ \}$
- C. $\{x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{-2 < x < 3\}$
- E. $\{x \in \mathbb{R}, x \neq -2\}$

07. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $-x^2 + x + 2 > 0$ adalah.....

- A. $-2 < x < 1$
- B. $1 < x < 2$
- C. $-1 < x < 2$
- D. $-2 < x < -1$
- E. $-2 < x < 2$

08. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $8x - x^2 - 15 \leq 0$ adalah.....
- A. $x \leq 3$ atau $x \geq 5$
 - B. $3 \leq x \leq 5$
 - C. $x \leq -3$ atau $x \geq 5$
 - D. $-3 \leq x \leq 5$
 - E. $2 \leq x \leq 6$
09. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $32 - 2x^2 \geq 0$ adalah.....
- A. $x \leq -4$ atau $x \geq 4$
 - B. $-4 \leq x \leq 4$
 - C. $x \leq -5$ atau $x \geq 5$
 - D. $-5 \leq x \leq 5$
 - E. $-2 \leq x \leq 2$
10. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $-3x^2 - 12x \leq 0$ adalah.....
- A. $x \leq 0$ atau $x \geq 4$
 - B. $0 \leq x \leq 4$
 - C. $x \leq -4$ atau $x \geq 0$
 - D. $0 \leq x \leq 6$
 - E. $-4 \leq x \leq 0$
11. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $3x - 2x^2 - 4 < 0$ adalah.....
- A. $\{x < -2 \text{ atau } x > 4\}$
 - B. $\{ \}$
 - C. $\{x \in \mathbb{R}\}$

- D. $\{-2 < x < 4\}$
- E. $\{x \in \mathbb{R}, x \neq 2\}$

12. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 8x + 16 < 0$ adalah.....

- A. $\{x = 4\}$
- B. $\{ \}$
- C. $\{x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{-4 < x < 4\}$
- E. $\{x \in \mathbb{R}, x \neq 4\}$

13. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $-18x^2 + 12x - 6 \leq 0$ adalah.....

- A. $\{x = 2\}$
- B. $\{ \}$
- C. $\{x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{-3 < x < 5\}$
- E. $\{x \in \mathbb{R}, x \neq 5\}$

14. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $-4x^2 + 12x - 9 \leq 0$ adalah.....

- A. $\{x \leq -3/2 \text{ atau } x \geq 3/2\}$
- B. $\{ \}$
- C. $\{x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{x = 3/2\}$
- E. $\{x \in \mathbb{R}, x \neq 3/2\}$

15. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 6x + 6 < 0$ adalah.....

A. $3 - \sqrt{3} < x < 3 + \sqrt{3}$

B. $3 - \sqrt{5} < x < 3 + \sqrt{5}$

C. $5 - \sqrt{3} < x < 5 + \sqrt{3}$

D. $5 - \sqrt{2} < x < 5 + \sqrt{2}$

E. $3 - \sqrt{2} < x < 3 + \sqrt{2}$

16. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \geq 0$ adalah.....

A. $-1 - \frac{1}{2}\sqrt{2} \leq x \leq -1 + \frac{1}{2}\sqrt{2}$

B. $x \leq -1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}$ atau $x \geq -1 + \frac{1}{2}\sqrt{2}$

C. $-3 - \sqrt{2} \leq x \leq -3 + \sqrt{2}$

D. $x \leq -3 - \sqrt{2}$ atau $x \geq -3 + \sqrt{2}$

E. $-\frac{3}{2} - \sqrt{3} \leq x \leq -\frac{3}{2} + \sqrt{3}$

17. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat $\frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{5}{6} \leq 0$ adalah.....

A. $x \leq -2$ atau $x \geq 5$

B. $-2 \leq x \leq 5$

C. $x \leq -1/2$ atau $x \geq 5$

D. $-1/2 \leq x \leq 5$

E. $x \leq -3/2$ atau $x \geq 2$

18. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat $3x^2 + 2x + 2 \leq 2x^2 + x + 8$ adalah.....
- A. $x \leq -2$ atau $x \geq 5$
 - B. $-2 \leq x \leq 5$
 - C. $x \leq -1/2$ atau $x \geq 2$
 - D. $-3 \leq x \leq 2$
 - E. $x \leq 3$ atau $x \geq 5$
19. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat $(x - 1)(x + 2) \geq x(4 - x)$ adalah.....
- A. $x \leq 2$ atau $x \geq 6$
 - B. $-2 \leq x \leq 6$
 - C. $x \leq -1/2$ atau $x \geq 2$
 - D. $-2 \leq x \leq 4$
 - E. $x \leq 5$ atau $x \geq 1$
20. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat $3x^2 + 5x - 3 < 5x^2 - 2x + 3$ adalah.....
- A. $x < 3/2$ atau $x > 2$
 - B. $-2 < x < 3$
 - C. $x < -3$ atau $x > 5$
 - D. $-1/2 < x < 4$
 - E. $-3 < x < 2$
21. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat $2x^2 - 5x - 10 \leq (x + 1)^2 + 7$ adalah ...
- A. $-2 \leq x \leq 9$
 - B. $-9 \leq x \leq 2$
 - C. $x \leq -2$ atau $x \geq 9$

D. $x \leq -9$ atau $x \geq 8$

E. $2 \leq x \leq 8$